第二章习题

2.1　方波序列 $m_T(t)$ 如图 P2.1 所示，其表示式为：

$$m_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{1}{\tau}[u(t-kT)-u(t-kT-\tau)]$$

其中 $u(t)$ 为单位阶跃函数，T 为方波序列周期，τ 为方波宽度。

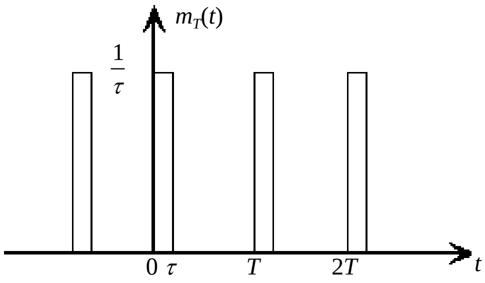


图 P2.1

（1）若将 $m_T(t)$ 表示成富氏级数 $m_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}C_n e^{jn\omega_s t}$，试求 C_n，式中 $\omega_s=2\pi/T$ 为方波序列角频率；

$C_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}u_T(t)e^{-jnw_st}dt$，在 $[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$ 中，仅 $[0,\tau]$ 上，$u(t)=1/\tau$，故

$$C_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}u_T(t)e^{-jnw_st}dt=\frac{1}{\tau T}\int_0^{\tau}e^{-jnw_st}dt=-\frac{1}{jnw_s\tau T}e^{-jnw_st}\Big|_o^{\tau}=\frac{1}{jnw_s\tau T}(1-e^{-jnw_s\tau})$$

当 $\tau\to 0$ 时，

$$\lim_{\tau\to 0}Cn=\lim_{\tau\to 0}\frac{1}{jnw_s\tau T}(1-e^{-jnw_s\tau})=\frac{1}{jnw_sT}\lim_{\tau\to 0}\frac{1}{\tau}(1-e^{-jnw_s\tau})$$

$$=\frac{1}{jnw_sT}\lim_{\tau\to 0}\frac{(1-e^{-jnw_s\tau})'}{\tau'}=\frac{1}{jnw_sT}\lim_{\tau\to 0}jnw_se^{-jnw_s\tau}=\frac{1}{T}\lim_{\tau\to 0}e^{-jnw_s\tau}=\frac{1}{T}$$

（2）若用连续信号 $f(t)$ 对方波序列 $m_T(t)$ 调制，即 $f_m^*(t)=m_T(t)f(t)$，试求 $f_m^*(t)$ 的拉氏变换 $F_m^*(s)$；

$$F_m^*(s)=L[f^*(t)]=L[m_T(t)f(t)]=L[f(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}C_ne^{jnw_st}]=C_nL[\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(t)e^{jnw_st}]=C_n\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(s-jnw_s)$$

当 $\tau\to 0$ 时，$C_n\to 1/T$，$F_m^*(s)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(s-jnw_s)$

（3）若 $f(t)$ 为有限带宽，最高角频率为 ω_m，$m_T(t)$ 频率为 $\omega_s\geq 2\omega_m$，试回答用理想低通滤波器能否由 $f_m^*(t)$ 精确恢复信号 $f(t)$？

由于载波信号不是理想脉冲信号，而是有一定宽度的方波序列，但 f(t)是有限带宽信号，而且

$w_s \ge 2w_m$，故能精确恢复。当$\tau \to 0$时，可以认为是理想脉冲信号，而此时保证有$w_s \ge 2w_m$，，故可以精确恢复。

（4）当$\tau \to 0$时，试重新回答（1）、（2）、（3）。

见上面各小题中的相关内容。

2.2 已知信号由有用信号 $f_s(t)$ 和噪声 $n(t)$ 混合而成，即 $f(t)=f_s(t)+n(t)$，其相应频谱为 $F(\omega)=F_s(\omega)+N(\omega)$，如图 P2.2 所示。

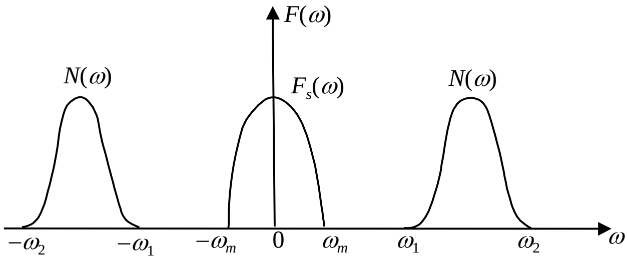


图 P2.2 $\omega_1>2\omega_m$

试回答能否用理想采样和理想低通滤波器单独完整取得 $F_s(\omega)$？如何选取采样频率 ω_s？

首先需要$w_s \ge 2w_m$，保证$F^*(jw)$相邻频谱不重叠；其次需要$F^*(jw)$与$N^*(jw)$相邻频谱不重叠，即需要 $w_s - w_2 > w_m \Rightarrow w_s > w_2 + w_m$；又由于 $w_s > w_2 + w_m > w_1 + w_m > 3w_m$，故条件为 $w_s > w_2 + w_m$

2.3 已知连续系统开环传递函数为$G(s)=\dfrac{K(s+5)}{(s+4)(s^2+40s+1600)}$，若进行计算机控制，试确定采样周期上限值。

$$G(s)=\frac{K(s+5)}{(s+4)(s^2+40s+1600)}=\frac{K(s+5)}{4(\frac{1}{4}s+1)((s+20)^2+(20\sqrt{3})^2)},$$

则有$T_1=\dfrac{1}{4},\tau_1=\dfrac{1}{20},t_1=\dfrac{2\pi}{w_1}=\dfrac{2\pi}{20\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}\pi}{30}$,

故$T_{\min}=\min\dfrac{1}{2}(\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{20},\dfrac{\sqrt{3}\pi}{30})=\dfrac{1}{40}\quad T=\dfrac{1}{2}T_{\min}=\dfrac{1}{80}$

2.4 设连续系统的开环传递函数为 $W(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$, $0<\xi<1$若用计算机控制，取系统阶跃响应上升时间的$\dfrac{1}{3}$为采样周期 T，试求 T 与 ξ,ω_n 的关系。

$W(s)=\dfrac{w_n^2}{s^2+2\xi w_n s+w_n^2}$，在 $0<\xi<1$ 时是二阶有阻尼系统，其单位阶跃响应为

$Y(s)=W(s)\bullet\dfrac{1}{s}\Rightarrow y(t)=1-\dfrac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi w_n t}\sin(w_d t+\theta)$，其中 $w_d=\sqrt{1-\xi^2}w_n$，这是一个衰减的正弦震荡。上升时间 t_r 为响应第一次到稳态值的时间，即此时有 $w_d t_r+\theta=\pi$，又 $\theta=\quad\xi$。

所以 $t_r=\dfrac{\pi-\theta}{w_d}=\dfrac{\pi-\arccos\xi}{\sqrt{1-\xi^2}w_n}$， 故 $T=\dfrac{1}{3}t_r=\dfrac{\pi-\arccos\xi}{3\sqrt{1-\xi^2}w_n}$

2.5 求下列函数的采样信号的拉氏变换 $F_m^*(s)$。

（1） $f(t)=e^{-(t-2T)}$, $t\geqslant 0$；

$$f(t)=e^{-(t-2T)},t\ge 0，\text{故}F^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)e^{-nTs}=e^{-2Ts}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-nT}e^{-nTs}=\frac{e^{-2Ts}}{1-e^{-T}e^{-Ts}}$$

（2） $f(t)=u(t-T)$, $t\geqslant 0$， $u(t)$ 为单位阶跃函数。

$f(t)=u(t-T),t\ge 0$， $t\ge T$时， $u(t-T)=1$， 否则$u(t-T)=0$，则有

$$F^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)e^{-nTs}=\sum_{n=0}^{\infty}u(nT-T)e^{-nTs}=\sum_{n=1}^{\infty}u(nT-T)e^{-nTs}=e^{-Ts}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-nTs}=\frac{e^{-Ts}}{1-e^{-Ts}}$$

2.6 求下列函数的 Z 变换，并表示成闭合形式。

（1） $f(t)=e^{-(t-2T)}u(t-2T)$, $t\geqslant 0$， $u(t)$ 为单位阶跃函数；

$$Z[f(t)]=Z[e^{-(t-2T)}u(t-2T)]=z^{-2}Z[e^{-t}u(t)]=z^{-2}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-nT}z^{-n}=\frac{z^{-2}}{1-e^{-T}z^{-1}}$$

（2） $f(k)=a^k$, $k\geqslant 0$ 整数；

$$Z[f(t)]=\sum_{n=0}^{\infty}a^n z^{-n}=\frac{1}{1-az^{-1}}$$

（3） $f(t)=t$, $t\geqslant 0$；

$Z[f(t)]=Z[t]=Z[tu(t)]$，由 Z 变换的复域微分定理得到，

$$Z[f(t)]=Z[t]=Z[tu(t)]=-Tz\frac{d}{dz}U(z)=-Tz\frac{d}{dz}Z[u(t)]=-Tz\frac{d}{dz}(\frac{1}{1-z^{-1}})=\frac{Tz}{(z-1)^2}$$

（4） $f(t)=e^{-at}\sin\omega t$, $a>0$, $t\geqslant 0$；

$$Z[f(t)]=Z[e^{-at}\sin wt]$$

$$Z[f(t)]=Z[\sin wt]=\sum_{n=0}^{\infty}\sin(wTn)z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{iwnT}-e^{-iwnT}}{2i}z^{-n}=\frac{1}{2i}[\sum_{n=0}^{\infty}e^{iwnT}z^{-n}-\sum_{n=0}^{\infty}e^{-iwnT}z^{-n}]$$

$$=\frac{1}{2i}[\frac{z}{z-e^{iwT}}-\frac{z}{z-e^{-iwT}}]=\frac{z\sin(wT)}{z^2-2z\cos(wT)+1}$$

由复位移定理，$Z[e^{-at}\sin wt]=\dfrac{e^{aT}z\sin(wT)}{e^{2aT}z^2-2e^{aT}z\cos(wT)+1}$

（5） $f(t)=e^{-at}\cos\omega t$， $a>0$；

同（4）的解法，由于 $Z[f(t)]=Z[\cos wt]=\dfrac{z(z-\cos(wT))}{z^2-2z\cos(wT)+1}$，

故 $Z[e^{-at}\cos wt]=\dfrac{e^{aT}z(e^{aT}z-\cos(wT))}{e^{2aT}z^2-2e^{aT}z\cos(wT)+1}$

（6） $f(t)=t^2$，$t\geqslant 0$。

类似于（3）得到

$$Z[f(t)]=Z[t^2]=-Tz\frac{d}{dz}Z[t]=-Tz\frac{d}{dz}[\frac{Tz}{(z-1)^2}]=\frac{T^2z(z+1)}{(z-1)^3}$$

2.7　求下列拉氏变换象函数的 Z 变换。

（1） $G(s)=\dfrac{ke^{-Ts}}{(T_1s+1)}$；

$$F(z)=Z[F(s)]=[ke^{-Ts}]\Big|_{z=e^{Ts}}Z[\frac{1}{T_1s+1}]=\frac{k}{T_1}z^{-1}Z[\frac{1}{s+\frac{1}{T_1}}]=\frac{k}{T_1}\frac{z^{-1}}{1-e^{-T/T_1}z^{-1}}=\frac{k}{T_1(z-e^{-T/T_1})}$$

（2） $G(s)=\dfrac{k}{(T_1s+1)}\bullet\dfrac{1-e^{-Ts}}{s}$；

$$F(z)=Z[F(s)]=[k(1-e^{-Ts})]\Big|_{z=e^{Ts}}Z[\frac{1}{s(T_1s+1)}]=\frac{k}{T_1}(1-z^{-1})Z[\frac{1}{s(s+\frac{1}{T_1})}]$$

而 $Z[\dfrac{1}{s(s+\frac{1}{T_1})}]=T_1Z[\dfrac{1}{s}-\dfrac{1}{s+\frac{1}{T_1}}]=T_1[\dfrac{1}{1-z^{-1}}-\dfrac{1}{1-e^{-T/T_1}z^{-1}}]=T_1\dfrac{z^{-1}(1-e^{-T/T_1})}{(1-z^{-1})(1-e^{-T/T_1}z^{-1})}$

故 $F(z)=\frac{k}{T_1}(1-z^{-1})Z[\frac{1}{s(s+\frac{1}{T_1})}]=k\frac{z^{-1}(1-e^{-T/T_1})}{1-e^{-T/T_1}z^{-1}}=k\frac{1-e^{-T/T_1}}{z-e^{-T/T_1}}$

（3）$G(s)=\frac{ke^{-2Ts}}{s(s+a)}$；

$$F(z)=Z[F(s)]=[ke^{-2Ts}]\Big|_{z=e^{Ts}}Z[\frac{1}{s(s+a)}]=kz^{-2}Z[\frac{1}{s(s+a)}]=\frac{k}{a}z^{-2}Z[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}]$$

$$=\frac{k}{a}z^{-2}[\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}]=\frac{k}{a}\frac{z^{-3}(1-e^{-aT})}{(1-z^{-1})(1-e^{-aT}z^{-1})}=\frac{k(1-e^{-aT})}{az(z-1)(z-e^{-aT})}$$

（4）$G(s)=\frac{s+1}{s(s^2+3)}$；

$$F(z)=Z[F(s)]=[(p-0)\frac{p+1}{p(p^2+3)}\frac{1}{1-e^{pT}z^{-1}}]\Big|_{p=0}+[(p-\sqrt{3}i)\frac{p+1}{p(p^2+3)}\frac{1}{1-e^{pt}z^{-1}}]\Big|_{p=\sqrt{3}i}$$

$$+[(p+\sqrt{3}i)\frac{p+1}{p(p^2+3)}\frac{1}{1-e^{pt}z^{-1}}]\Big|_{p=-\sqrt{3}i}=\frac{1}{3}\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1+\sqrt{3}i}{6}\frac{1}{1-e^{\sqrt{3}it}z^{-1}}-\frac{1-\sqrt{3}i}{6}\frac{1}{1-e^{-\sqrt{3}it}z^{-1}}$$

（5）$G(s)=\frac{k}{s(s^2+s+1)}$。

$$F(z)=Z[F(s)]=k[(p-0)\frac{1}{p(p^2+p+1)}\frac{1}{1-e^{pT}z^{-1}}]\Big|_{p=0}+[(p-\frac{-1+\sqrt{3}i}{2})\frac{1}{p(p^2+p+1)}\frac{1}{1-e^{pt}z^{-1}}]\Big|_{p=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}}$$

$$+[(p-\frac{-1-\sqrt{3}i}{2})\frac{1}{p(p^2+p+1)}\frac{1}{1-e^{pt}z^{-1}}]\Big|_{p=\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}}$$

$$=k[\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{3-\sqrt{3}i}{6}\frac{1}{1-e^{\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}t}z^{-1}}-\frac{3+\sqrt{3}i}{6}\frac{1}{1-e^{\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}t}z^{-1}}]$$

2.8　求下列 Z 变换函数 $F(z)$所对应的时间序列初值和终值。

（1）$F(z)=\frac{z}{z+1}$；

$f(0)=\lim_{z\to\infty}F(z)=\lim_{z\to\infty}\frac{z}{z+1}=1$，

$(1-z^{-1})\frac{z}{z+1}=\frac{(z-1)}{z}\frac{z}{z+1}=\frac{z-1}{z+1}$，单位圆上有极点，无终值

（2）$F(z)=\frac{z}{z^2-1.5z+0.5}$；

$$f(0)=\lim_{z\to\infty}F(z)=\lim_{z\to\infty}\frac{z}{z^2-1.5z+0.5}=\lim_{z\to\infty}\frac{1}{z-1.5+0.5/z}=0$$

$$\lim_{k\to\infty}f(kt)=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})\frac{z}{z^2-1.5z+0.5}=\lim_{z\to1}\frac{(z-1)}{z}\frac{z}{(z-0.5)(z-1)}=\lim_{z\to1}\frac{1}{z-0.5}=2$$

（3） $F(z)=\dfrac{z}{(z-1)(z+a)}$；

$$f(0)=\lim_{z\to\infty}F(z)=\lim_{z\to\infty}\frac{z}{(z-1)(z+a)}=\lim_{z\to\infty}\frac{1}{(z-1)(1+a/z)}=0$$

$(1-z^{-1})\dfrac{z}{(z-1)(z+a)}=\dfrac{(z-1)}{z}\dfrac{z}{(z-1)(z+a)}=\dfrac{1}{z+a}$，则

当$|a|<1,\lim\limits_{k\to\infty}f(kt)=\lim\limits_{z\to1}\dfrac{1}{z+a}=\dfrac{1}{1+a}$,否则无终值

（4） $F(z)=\dfrac{1}{1-2z^{-1}}-\dfrac{1.5z^{-1}}{1-2.5z^{-1}+z^{-2}}$。

$$f(0)=\lim_{z\to\infty}F(z)=\lim_{z\to\infty}\left(\frac{1}{1-2z^{-1}}-\frac{1.5z^{-1}}{1-2.5z^{-1}+z^{-2}}\right)=\lim_{z\to\infty}\left(\frac{1}{1-0}-\frac{1.5}{z-2.5+z^{-1}}\right)=1$$

$$\lim_{k\to\infty}f(kt)=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})\left(\frac{1}{1-2z^{-1}}-\frac{1.5z^{-1}}{1-2.5z^{-1}+z^{-2}}\right)=\lim_{z\to1}\frac{(z-1)}{z}\left(\frac{z}{z-2}-\frac{1.5z}{(z-2)(z-0.5)}\right)$$

$$=\lim_{z\to1}\frac{z-1}{z}\frac{z^2-2z}{(z-2)(z-0.5)}=\lim_{z\to1}\frac{z-1}{z-0.5}=0$$

2.9 求下列 Z 变化函数 $F(z)$的对应时间序列 $f(k)$。

（1） $F(z)=\dfrac{z^{-1}-3}{z^{-2}-2z^{-1}+1}$ （用长除法）；

$$\begin{array}{r|l}
 & -3-5z^{-1}-7z^{-2}-9z^{-3} \\ \hline
1-2z^{-1}+z^{-2} & -3+z^{-1} \\
 & -)-3+6z^{-1}-3z^{-2} \\ \hline
 & -5z^{-1}+3z^{-2} \\
 & -)-5z^{-1}+10z^{-2}-5z^{-3} \\ \hline
 & -7z^{-2}+5z^{-3} \\
 & -)-7z^{-2}+14z^{-3}-7z^{-4} \\ \hline
 & -9z^{-3}+7z^{-4} \\ \hline
 & -9z^{-3}+18z^{-4}-9z^{-5}
\end{array}$$

故有 $F(z)=-3-5z^{-1}-7z^{-2}-9z^{-3}-\cdots$ 则$\{f(k)\}=\{-3,-5,-7,-9,\cdots\}$

（2） $F(z)=\dfrac{z(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$；

$$F(z)=\frac{z(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}=z(\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z-e^{-T}})=\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}$$

故 $F(s)=\dfrac{1}{s}-\dfrac{1}{s+1},\ f(t)=u(t)-e^{-t},\ f(k)=u(kT)-e^{-kT}$

（3） $F(z)=\dfrac{z}{z+0.9}$；

$F(z)=\dfrac{z}{z+0.9}$， 故 $f(k)=Z^{-1}[\dfrac{z}{z-(-0.9)}]=(-0.9)^{k}$

（4） $F(z)=\dfrac{z(z+1)}{(z-1)(z^{2}-z+1)}$；

$F(z)=\dfrac{z(z+1)}{(z-1)(z^{2}-z+1)}=\dfrac{z(z+1)}{(z-1)(z-\frac{1+\sqrt{3}i}{2})(z-\frac{1-\sqrt{3}i}{2})}$， 故

$$f(k)=[\frac{z(z+1)z^{k-1}}{z^{2}-z+1}]\Big|_{z=1}+[\frac{z(z+1)z^{k-1}}{(z-1)(z-\frac{1-\sqrt{3}i}{2})}]\Big|_{z=\frac{1+\sqrt{3}i}{2}}+[\frac{z(z+1)z^{k-1}}{(z-1)(z-\frac{1+\sqrt{3}i}{2})}]\Big|_{z=\frac{1-\sqrt{3}i}{2}}$$

$$=2\bullet 1^{k}-(\frac{1+\sqrt{3}i}{2})^{k}-(\frac{1-\sqrt{3}i}{2})^{k}=2-2\cos\frac{k\pi}{3}$$

（5） $F(z)=\dfrac{z^{2}}{z^{2}-2r\cos b\cdot z+r^{2}}$。

$F(z)=\dfrac{z^{2}}{z^{2}-2r\cos b\bullet z+r^{2}}=\dfrac{z^{2}}{(z-r(\cos b+i\sin b))(z-r(\cos b-i\sin b))}$，

$$f(k)=[\frac{z^{2}z^{k-1}}{z-r(\cos b+i\sin b)}]\Big|_{z=r(\cos b-i\sin b)}+[\frac{z^{2}z^{k-1}}{z-r(\cos b-i\sin b)}]\Big|_{z=r(\cos b+i\sin b)}$$

$$=-\frac{r^{k+1}(\cos b-i\sin b)^{k+1}}{2ri\sin b}+\frac{r^{k+1}(\cos b+i\sin b)^{k+1}}{2ri\sin b}=\frac{r^{k}[(\cos b+i\sin b)^{k+1}-(\cos b-i\sin b)^{k+1}]}{2i\sin b}$$

$$=r^{k}\frac{\sin(k+1)b}{\sin b}$$

2.10 求下列函数 $F(s)$的修正 Z 变换。

（1） $F(s)=\dfrac{1}{s(s+1)}$ ；

$$F(s)=\frac{1}{s(s+1)}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1},故F(z,m)=\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}-\frac{e^{-mT}z^{-1}}{1-e^{-T}z^{-1}}=\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-mT}}{z-e^{-T}}$$

（2） $F(s)=\dfrac{1-e^{-2T}}{s+a}$ 。【【题目有错】】

若 $F(s)=\dfrac{1-e^{-2Ts}}{s+a}$，则

$$F(z,m)=(1-e^{-2Ts})\Big|_{z=e^{Ts}}F(z,m)[\frac{1}{s+a}]=(1-z^{-2})\frac{e^{-mT}z^{-1}}{1-e^{-T}z^{-1}}=\frac{(z^2-1)e^{-mT}}{z^2(z-e^{-T})}$$

若 $F(s)=\dfrac{1-e^{-2T}}{s+a}$，则

$$F(z,m)=(1-e^{-2T})F(z,m)[\frac{1}{s+a}]=(1-e^{-2T})\frac{e^{-mT}z^{-1}}{1-e^{-T}z^{-1}}=\frac{(1-e^{-2T})e^{-mT}}{z-e^{-T}}$$

2.11　求下列函数 $F(s)$的 Z 变换。

（1） $F(s)=\dfrac{e^{-0.3Ts}}{s(s+1)}$ ；

$$F(s)=\frac{e^{-0.3Ts}}{s(s+1)},$$

$$故\ F(z)=Z[F(s)]=Z[\frac{1}{s(s+1)}e^{-0.3Ts}]=Z_m[\frac{1}{s(s+1)}]\Big|_{m=1-0.3}=Z_m[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}]\Big|_{m=0.7}$$

$$=[\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}-\frac{e^{-mT}z^{-1}}{1-e^{-T}z^{-1}}]\Big|_{m=0.7}=\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-0.7T}}{z-e^{-T}}$$

（2） $F(s)=\dfrac{se^{-0.6Ts}}{(s+1)(s+2)}$ 。

$$F(s)=\frac{se^{-0.6Ts}}{(s+1)(s+2)}$$

$$故\ F(z)=Z[F(s)]=Z[\frac{s}{(s+1)(s+2)}e^{-0.6Ts}]=Z_m[\frac{s}{(s+1)(s+2)}]\Big|_{m=1-0.6}$$

$$=[\frac{p}{p+2}\frac{e^{mpT}}{z-e^{pT}}\Big|_{p=-1}+\frac{p}{p+1}\frac{e^{mpT}}{z-e^{pT}}\Big|_{p=-2}]=\frac{-e^{-0.4T}}{z-e^{-T}}+\frac{2e^{-0.8T}}{z-e^{-2T}}$$

第三章习题

3.1　分别用递推法和 Z 变化法求解下列差分方程，并求差分方程相应的 Z 传递函数。

（1）$y(k)+0.9y(k-1)+0.2y(k-2)=r(k)+0.1r(k-1)$，

已知 $y(k)=0,\quad k\leqslant 0, r(k)=1,\quad k\geqslant 0$；

递推法如下：

$$k=1, y(1)+0.9y(0)+0.2y(-1)=r(1)+0.1r(0)\Rightarrow y(1)=1.1;$$

$$k=2, y(2)+0.9y(1)+0.2y(0)=r(2)+0.1r(1)\Rightarrow y(2)+0.9y(1)=1.1\Rightarrow y(2)=0.11;$$

$$k=3, y(3)+0.9y(2)+0.2y(1)=r(3)+0.1r(2)\Rightarrow y(3)+0.9y(2)+0.2y(1)=1.1\Rightarrow y(3)=0.781;$$

Z 变换法如下：

由于 k 必须从 1 开始算式才有意义，所以令 m＋1＝k，则 m 从 0 开始

$$\Rightarrow y(m+1)+0.9y(m)+0.2y(m-1)=r(m+1)+0.1r(m),$$

$$\Rightarrow [zY(z)-zy(0)]+0.9Y(z)+0.2z^{-1}Y(z)=[zR(z)-zr(0)]+0.1R(z),$$

$$\text{又}R(z)=\sum_{n=0}^{\infty}r(k)z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n}=\frac{1}{1-z^{-1}}=\frac{z}{z-1}, r(0)=1, y(0)=0$$

$$\Rightarrow zY(z)+0.9Y(z)+0.2z^{-1}Y(z)=(z+0.1)R(z)-zr(0)=(z+0.1)\frac{z}{z-1}-z=\frac{1.1z}{z-1}$$

$$\Rightarrow Y(z)=\frac{1.1z^2}{(z-1)(z+0.5)(z+0.4)},$$

得到 3 个极点，有公因子 z，所以用反演积分法求得

$$y(k)=\left.\frac{1.1z^{k+1}}{(z+0.5)(z+0.4)}\right|_{z=1}+\left.\frac{1.1z^{k+1}}{(z-1)(z+0.5)}\right|_{z=-0.4}+\left.\frac{1.1z^{k+1}}{(z-1)(z+0.4)}\right|_{z=-0.5}$$

$$=\frac{11}{21}\cdot 1^{k+1}-\frac{55}{7}\cdot(-0.4)^{k+1}+\frac{22}{3}\cdot(-0.5)^{k+1}$$

（2）$y(k+2)+3y(k+1)+2y(k)=r(k)$，

已知 $y(0)=1,\quad y(1)=-1,\quad r(0)=1,\quad r(k)=0,\quad k\neq 0$。

递推法如下：

$$k=0, y(2)+3y(1)+2y(0)=r(0)\Rightarrow y(2)+3(-1)+2\times 1=1\Rightarrow y(2)=2$$

$$k=1, y(3)+3y(2)+2y(1)=r(1)\Rightarrow y(3)+3(2)+2y(-1)=0\Rightarrow y(3)=-4;$$

$$k=2, y(4)+3y(3)+2y(2)=r(2)\Rightarrow y(4)+3(-4)+2(2)=0\Rightarrow y(4)=8;$$

Z 变换法如下：

$$[z^2Y(z)-z^2y(0)-zy(1)]+3[zY(z)-zy(0)]+2Y(z)=R(z)\Rightarrow(z^2+3z+2)Y(z)=R(z)+z^2+2z$$

$$\text{又}R(z)=\sum_{n=0}^{\infty}r(k)z^{-n}=1\times z^0+0=1\Rightarrow Y(z)=\frac{(z+1)^2}{(z+1)(z+2)}=\frac{z+1}{z+2},$$

分子没有公因子 z，得到 1 个极点 z=-2，用反演积分法求得

$y(k)=(z+1)z^{k-1}\big|_{z=-2}=-(-2)^{k-1}, k>0$

3.2 求下列 Z 传递函数对应的差分方程，并分别用直接实现法和嵌套实现法求其对应的状态空间表示式，同时绘出相应的状态信流图。

（1）$G(z)=\dfrac{3z^2-2z+2.5}{z^2-0.9z+0.2}$；

$$\frac{Y(z)}{X(z)}=G(z)=\frac{3z^2-2z+2.5}{z^2-0.9z+0.2}\Rightarrow (z^2-0.9z+0.2)Y(z)=(3z^2-2z+2.5)X(z)$$

$\Rightarrow y(k+2)-0.9y(k+1)+0.2y(k)=3x(k+2)-2x(k+1)+2.5x(k)$，初始条件为 0

直接实现法：

$W(z)=\dfrac{3-2z^{-1}+2.5z^{-2}}{1-0.9z^{-1}+0.2z^{-2}}=3+\dfrac{0.7z^{-1}+1.9z^{-2}}{1-0.9z^{-1}+0.2z^{-2}}$，所以状态空间表示式如下：

$$\begin{cases} X(k+1)=\begin{bmatrix}0.9 & -0.2\\ 1 & 0\end{bmatrix}X(k)+\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}u(k)\\ y(k)=\begin{bmatrix}0.7 & 1.9\end{bmatrix}X(k)+3u(k)\end{cases}$$

嵌套实现法：

$W(z)=\dfrac{3-2z^{-1}+2.5z^{-2}}{1-0.9z^{-1}+0.2z^{-2}}=3+\dfrac{0.7z^{-1}+1.9z^{-2}}{1-0.9z^{-1}+0.2z^{-2}}$，所以状态空间表示式如下：

$$\begin{cases} X(k+1)=\begin{bmatrix}0.9 & 1\\ -0.2 & 0\end{bmatrix}X(k)+\begin{bmatrix}0.7\\1.9\end{bmatrix}u(k)\\ y(k)=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}X(k)+3u(k)\end{cases}$$

（2）$G(z)=\dfrac{z^{-1}+z^{-2}-3z^{-3}-4}{1-2z^{-1}+2z^{-2}-5z^{-3}+4z^{-4}}$。

$$\frac{Y(z)}{X(z)}=G(z)=\frac{z^{-1}+z^{-2}-3z^{-3}-4}{1-2z^{-1}+2z^{-2}-5z^{-3}+4z^{-4}}\Rightarrow (1-2z^{-1}+2z^{-2}-5z^{-3}+4z^{-4})Y(z)=(z^{-1}+z^{-2}-3z^{-3}-4)X(z)$$

$\Rightarrow y(k)-2y(k-1)+2y(k-2)-5y(k-3)+4y(k-4)=-4x(k)+x(k-1)+x(k-2)-3x(k-3)$

直接实现法：

$$W(z)=\frac{z^{-1}+z^{-2}-3z^{-3}-4}{1-2z^{-1}+2z^{-2}-5z^{-3}+4z^{-4}}=-4+\frac{-7z^{-1}+9z^{-2}-23z^{-3}+16z^{-4}}{1-2z^{-1}+2z^{-2}-5z^{-3}+4z^{-4}}$$

$$\Rightarrow\begin{cases} X(k+1)=\begin{bmatrix}2 & -2 & 5 & -4\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}X(k)+\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}u(k)\\ y(k)=\begin{bmatrix}-7 & 9 & -23 & 16\end{bmatrix}X(k)-4u(k)\end{cases}$$

嵌套实现法：

$$W(z)=\frac{z^{-1}+z^{-2}-3z^{-3}-4}{1-2z^{-1}+2z^{-2}-5z^{-3}+4z^{-4}}=-4+\frac{-7z^{-1}+9z^{-2}-23z^{-3}+16z^{-4}}{1-2z^{-1}+2z^{-2}-5z^{-3}+4z^{-4}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X(k+1)=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} X(k)+\begin{bmatrix} -7 \\ 9 \\ -23 \\ 16 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} X(k)-4u(k) \end{cases}$$

3.3　已知离散系统的状态空间表示式为

$$\begin{cases} x(k+1)=Ax(k)+Br(k) \\ y(k)=Cx(k)+Dr(k) \end{cases}$$

其中 $A=\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C=[0 \quad 1], D=0$。

（1）求 $X(z), Y(z)$ 以及 $r(k)$ 到 $y(k)$ 的 Z 传递函数；

$$X(z)=(zI-A)^{-1}zX(0)+(zI-A)^{-1}BU(z)=\begin{bmatrix} z+3 & 0 \\ -1 & z \end{bmatrix}^{-1} zX(0)+\begin{bmatrix} z+3 & 0 \\ -1 & z \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} R(z)$$

$$\Rightarrow X(z)=\begin{bmatrix} \frac{1}{z+3} & 0 \\ \frac{1}{z(z+3)} & \frac{1}{z} \end{bmatrix} zX(0)+\begin{bmatrix} \frac{1}{z+3} & 0 \\ \frac{1}{z(z+3)} & \frac{1}{z} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} R(z)=\begin{bmatrix} \frac{z}{z+3} & 0 \\ \frac{1}{z+3} & 1 \end{bmatrix} X(0)+\begin{bmatrix} \frac{1}{z+3} \\ \frac{1}{z(z+3)} \end{bmatrix} R(z)$$

$$Y(z)=CX(z)+DU(z)=\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} X(z)=\begin{bmatrix} \frac{1}{z+3} & 1 \end{bmatrix} X(0)+\frac{1}{z(z+3)} R(z)$$

$$W(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}, \text{当初始状态为0，即} X(0)=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},\quad W(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=C(zI-A)^{-1}B=\frac{1}{z(z+3)}$$

（2）当 $r(k)=0, x(0)=[1 \quad 0]^T$，求 $y(k)$；

$$Y(z)=\begin{bmatrix} \frac{1}{z+3} & 1 \end{bmatrix} X(0)+\frac{1}{z(z+3)} R(z)=\begin{bmatrix} \frac{1}{z+3} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}=\frac{1}{z+3}$$

$$\Rightarrow y(k)=(z+3)\frac{z^{k-1}}{z+3}\Big|_{z=-3}=(-3)^{k-1}$$

（3）当 $r(k)=u(k), x(0)=[0 \quad 0]$，求 $y(k)$。

$$Y(z)=\begin{bmatrix} \frac{1}{z+3} & 1 \end{bmatrix} X(0)+\frac{1}{z(z+3)} R(z)=\frac{1}{z(z+3)} Z[u(k)]=\frac{1}{z(z+3)}\frac{z}{z-1}=\frac{1}{(z-1)(z+3)}$$

$$\Rightarrow y(k)=\frac{z^{k-1}}{z+3}\Big|_{z=1}+\frac{z^{k-1}}{z-1}\Big|_{z=-3}=0.25\cdot 1^{k-1}-0.25\cdot(-3)^{k-1}$$

3.4　已知离散系统的状态空间表示式为

$$\begin{cases} x(k+1)=Ax(k)+Bu(k) \\ y(k)=Cx(k) \end{cases}$$

其中 $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C=[0 \quad 1]$；

已知 $y(1)=0,\ y(2)=1,\ u(1)=1,\ u(2)=-1$，试求当 k=3 时的状态值 $x(3)$。

由状态方程：$y(k)=Cx(k)\Rightarrow y(k)=CA^kX(0)$，令$X(0)=\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix},U(0)=c$得到

$$\begin{cases} y(1)=CAX(0)=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}X(0)=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\a+b\end{bmatrix}=a+b=0 \\ y(2)=C(A(AX(0)+BU(0))+Bu(1))=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}(\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}(\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}c)+\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}1)=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a+c+1\\a+c\end{bmatrix}=a+c=1 \end{cases}$$

由状态方程：$x(k+1)=Ax(k)+Bu(k)\Rightarrow x(1)=AX(0)+BU(0)=\begin{bmatrix}a\\a+b\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}c\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a+c\\a+b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$

$$\Rightarrow x(3)=A(Ax(1)+Bu(1))+Bu(2)=\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}(\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\cdot 1)+\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\cdot(-1)=\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$$

3.5　图 P3.5 所示系统，其中$G_h(s)$为零阶保持器，$G(s)=\dfrac{e^{-Ts}}{(s+1)(s+2)}$。

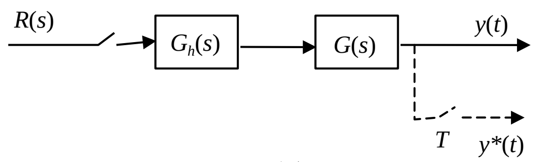


图 P3.5

（1）分别求 $y(s)$和 $y(z)$；

$$y(s)=R^*(s)G_h(s)G(s)=R^*(s)\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{e^{-Ts}}{(s+1)(s+2)}$$

$$\Rightarrow Y^*(s)=[R^*(s)\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{e^{-Ts}}{(s+1)(s+2)}]^*=(1-e^{-Ts})^*(e^{-Ts})^*[\frac{1}{s(s+1)(s+2)}]^*R^*(s)$$

$$\Rightarrow Y(z)=(1-z^{-1})(z^{-1})Z[\frac{1}{s(s+1)(s+2)}]R(z)=(1-z^{-1})(z^{-1})Z[\frac{1}{2}\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}+\frac{1}{2}\frac{1}{s+2}]R(z)$$

$$\Rightarrow Y(z)=(1-z^{-1})(z^{-1})[\frac{1}{2}\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}+\frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{-2T}z^{-1}}]R(z)$$

（2）当$r(k)=u(k)$（单位阶跃序列），求$y(k)$。

当$r(k)=u(k),R(z)=\dfrac{1}{1-z^{-1}}$

$$Y(z)=(1-z^{-1})(z^{-1})[\frac{1}{2}\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}+\frac{1}{2}\frac{1}{1-e^{-2T}z^{-1}}]\frac{1}{1-z^{-1}}=\frac{1}{2}\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z-e^{-T}}+\frac{1}{2}\frac{1}{z-e^{-2T}}$$

$$\Rightarrow y(k)=\frac{1}{2}\cdot 1^{k-1}-e^{-(k-1)T}+\frac{1}{2}\cdot e^{-2(k-1)T}$$

3.6　试求图 P3.6 所示系统的 $y(s)$和 $y(z)$。

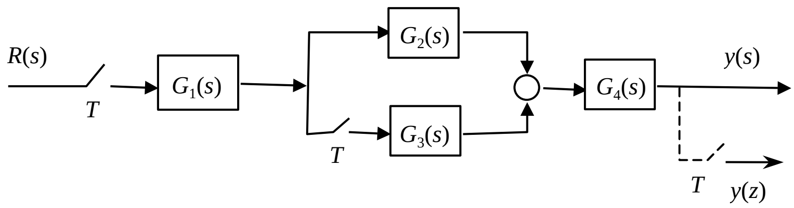
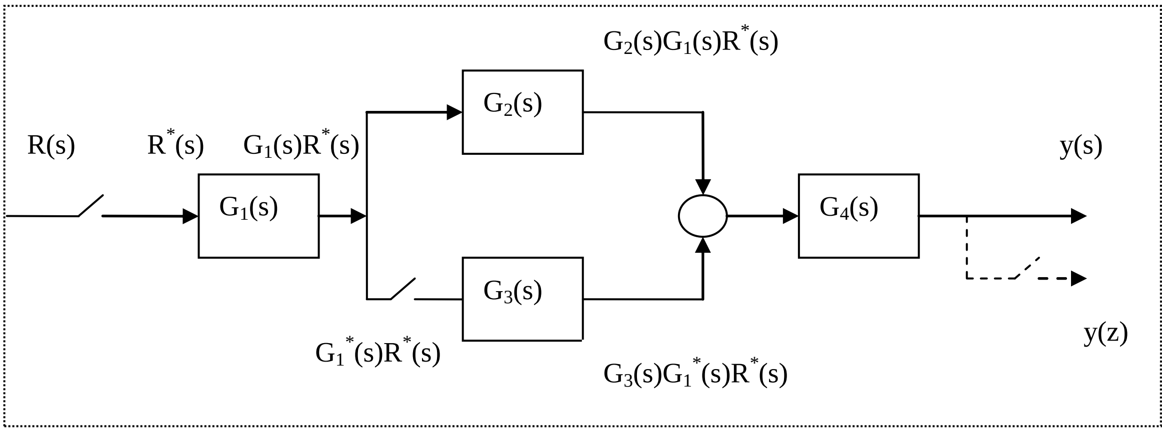


图 P3.6



$$Y(s)=G_4(s)G_2(s)G_1(s)R^*(s)+G_4(s)G_3(s)G_1^*(s)R^*(s)$$

$$Y^*(s)=[G_4(s)G_2(s)G_1(s)]^*R^*(s)+[G_4(s)G_3(s)]^*G^*{}_1(s)R^*(s)$$

$$Y(z)=G_4G_2G_1(z)R(z)+G_4G_3(z)G_1(z)R(z)$$

3.7　已知连续被控对象的状态空间表示式为

$$\begin{cases} x(t)=Fx(t)+Gr(t) \\ y(t)=Cx(t) \end{cases}$$

其中，$F=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix},G=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},C=[0 \quad 1]$，若用计算机控制并用零阶保持器恢复控制信号 $r(t)$，试求该被控对象的等效离散化状态空间表示式，及其 Z 传递函数 $G(z)$。

等效离散状态空间表达式为$\begin{cases} X(k+1)=AX(k)+Bu(k) \\ \quad y(k)=CX(k) \end{cases}$

其中有：$A=e^{FT}=L^{-1}[[sI-F]^{-1}],B=\int_0^T e^{FT}dt\cdot G,C=[0 \quad 1]$

$$A=e^{FT}=L^{-1}[[sI-F]^{-1}]=L^{-1}[\begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}^{-1}]=L^{-1}[\begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}]$$

$$=L^{-1}[\begin{bmatrix} \frac{2}{s+1}-\frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1}-\frac{-2}{s+2} & \frac{-1}{s+1}-\frac{-2}{s+2} \end{bmatrix}]=\begin{bmatrix} 2e^{-T}-e^{-2T} & e^{-T}-e^{-2T} \\ -2e^{-T}+2e^{-2T} & -e^{-T}+2e^{-2T} \end{bmatrix}$$

$$B=\int_0^T e^{FT}dt\cdot G=\int_0^T\begin{bmatrix}2e^{-T}-e^{-2T} & e^{-T}-e^{-2T}\\ -2e^{-T}+2e^{-2T} & -e^{-T}+2e^{-2T}\end{bmatrix}dt\cdot\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\int_0^T\begin{bmatrix}e^{-T}-e^{-2T}\\ -e^{-T}+2e^{-2T}\end{bmatrix}dt$$

$$=\begin{bmatrix}-e^{-T}+\frac{1}{2}e^{-2T}\Big|_0^T\\ e^{-T}-e^{-2T}\Big|_0^T\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-e^{-T}+\frac{1}{2}e^{-2T}\\ e^{-T}-e^{-2T}\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}X(k+1)=\begin{bmatrix}2e^{-T}-e^{-2T} & e^{-T}-e^{-2T}\\ -2e^{-T}+2e^{-2T} & -e^{-T}+2e^{-2T}\end{bmatrix}X(k)+\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-e^{-T}+\frac{1}{2}e^{-2T}\\ e^{-T}-e^{-2T}\end{bmatrix}u(k)\\ y(k)=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}X(k)\end{cases}$$

$$G(z)=Z[G(s)]=Z[\frac{1-e^{-Ts}}{s}C(sI-F)^{-1}G]=(1-z^{-1})Z[\frac{1}{s}[0\quad 1]\begin{bmatrix}\frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)}\\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}]$$

$$=(1-z^{-1})Z[\frac{1}{(s+1)(s+2)}]=(1-z^{-1})Z[\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}]=(1-z^{-1})[\frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-2T}z^{-1}}]$$

$$=\frac{z-1}{z}[\frac{z}{z-e^{-T}}-\frac{z}{z-e^{-2T}}]=\frac{(z-1)(e^{-T}-e^{-2T})}{(z-e^{-T})(z-e^{-2T})}$$

3.8　试求图 P3.8(a)和图 P3.8 (b)所示计算机控制系统的闭环传递函数 $W(z)$。

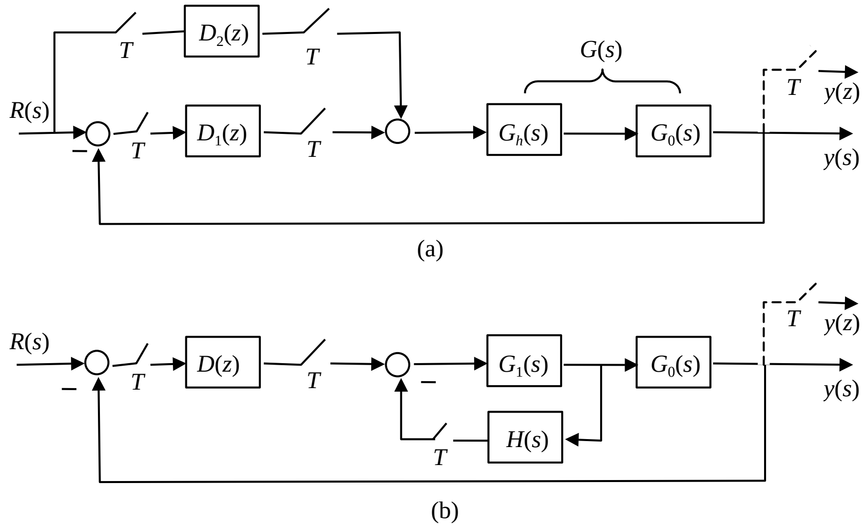


图 P3.8

（1） $Y(s)=G(s)(E_2^*(s)+E_3^*(s))$

$$\begin{cases}E_2(s)=D_1(s)E_1^*(s)\Rightarrow E_2^*(s)=D_1^*(s)E_1^*(s)\\ E_3(s)=D_2(s)R^*(s)\Rightarrow E_3^*(s)=D_2^*(s)R^*(s)\\ E_1(s)=Y(s)-R(s)\Rightarrow E_1^*(s)=Y^*(s)-R^*(s)\end{cases}$$

$$Y^*(s)=G^*(s)[E_2^*(s)+E_3^*(s)]=G^*(s)[D_1^*(s)(Y^*(s)-R^*(s))+D_2^*(s)R^*(s)]$$

Z 变换：$w(z)=\dfrac{Y(z)}{R(z)}=\dfrac{[D_1(z)+D_2(z)]G(z)}{1+D_1(z)G(z)}$

（2）$E_1(s)=Y(s)-R(s)\Rightarrow E_1^*(s)=Y^*(s)-R^*(s)$

$$E_2(s)=D_1(s)E_1^*(s)\Rightarrow E_2^*(s)=D_1^*(s)E_1^*(s)=D^*(s)(Y^*(s)-R^*(s))$$

$$E_3(s)=H(s)G_1(s)(E_2^*(s)-E_3^*(s))\Rightarrow E_3^*(s)=[H(s)G_1(s)]^*(E_2^*(s)-E_3^*(s))$$

$$\Rightarrow E_3^*(s)=\frac{[H(s)G_1^*(s)]^*}{1+[H(s)G_1(s)]^*}E_2^*(s)$$

$$Y(s)=G_0(s)G_1(s)(E_2^*(s)-E_3^*(s))\Rightarrow Y^*(s)=[G_0(s)G_1(s)]^*(E_2^*(s)-E_3^*(s))$$

$$w(z)=\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{D(z)G_1G_0(z)}{1+G_1H(z)+G_1G_0(z)D(z)}$$

第四章习题

4.1　设计算机控制系统结构如图所示。

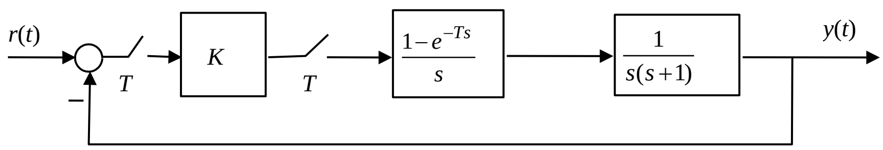


图 P4.1

试用 W 变换及 Routh 稳定性判据分别确定在（1）T=0.1 秒；（2）T=1 秒情况下，使闭环系统稳定的 K 值允许范围。

开环传函：$G(z)=kZ[\dfrac{1-e^{-Ts}}{s}\dfrac{1}{s(s+1)}]=k(1-z^{-1})Z[-\dfrac{1}{s}+\dfrac{1}{s+1}+\dfrac{1}{s^2}]$

$$=k(1-z^{-1})[-\frac{1}{1-z^{-1}}+\frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}}+\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}]=k(-1+\frac{1-z^{-1}}{1-e^{-T}z^{-1}}+\frac{Tz^{-1}}{1-z^{-1}})$$

$$=k(\frac{-(1-e^{-T}z^{-1})(1-z^{-1})+(1-z^{-1})^2+Tz^{-1}(1-e^{-T}z^{-1})}{(1-e^{-T}z^{-1})(1-z^{-1})})=\frac{k(e^{-T}-1+T)z+k(-e^{-T}+1-Te^{-T})}{(z-e^{-T})(z-1)}$$

闭环传函：$W(z)=\dfrac{G(z)}{1+G(z)}=\dfrac{k(e^{-T}-1+T)z+k(-e^{-T}+1-Te^{-T})}{(z-e^{-T})(z-1)+k(e^{-T}-1+T)z+k(e^{-T}+1-Te^{-T})}$

特征多项式：$F(z)=(z-e^{-T})(z-1)+k(e^{-T}-1+T)z+k(-e^{-T}+1-Te^{-T})$

$=z^2+(ke^{-T}-k+kT-e^{-T}-1)z-ke^{-T}+k-kTe^{-T}+e^{-T}$

将$z=\dfrac{1+w}{1-w}$带入$\Rightarrow(2-2ke^{-T}+2k-kT+2e^{-T}-kTe^{-T})w^2+2(1+ke^{-T}-k+kTe^{-T}-e^{-T})w+kT-kTe^{-T}$

计算 Routh 阵列：

$$\begin{array}{c|cc} w^2 & 2-2ke^{-T}+2k-kT+2e^{-T}-kTe^{-T} & kT-kTe^{-T} \\ w & 2+2ke^{-T}-2k+2kTe^{-T}-2e^{-T} & 0 \\ 1 & kT-kTe^{-T} & \end{array}$$

$$\Rightarrow\begin{cases} 2-2ke^{-T}+2k-kT+2e^{-T}-kTe^{-T}>0\Rightarrow(T+2e^{-T}+Te^{-T}-2)k<2+2e^{-T} \\ 2+2ke^{-T}-2k+2kTe^{-T}-2e^{-T}>0\Rightarrow(e^{-T}-1+Te^{-T})k>e^{-T}-1 \\ kT-kTe^{-T}>0\Rightarrow T(1-e^{-T})k>0 \end{cases}$$

(1) T＝0.1s 时

$$\Rightarrow\begin{cases} (0.1+2.1e^{-0.1}-2)k<2(1+e^{-0.1})\Rightarrow k>0\text{恒成立} \\ (1.1e^{-0.1}-1)k>e^{-0.1}-1\Rightarrow k<\dfrac{1-e^{-0.1}}{1-1.1e^{-0.1}}\approx 20.34 \\ 0.1(1-e^{-0.1})k>0\Rightarrow k>0\text{恒成立} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 0<k<20.34$$

(2) T＝1s 时

$$\Rightarrow\begin{cases} (3e^{-1}-1)k<2(1+e^{1})\Rightarrow k<2\dfrac{1+e^{-1}}{3e^{-1}-1}\approx 26.4 \\ (2e^{-1}-1)k>e^{-1}-1\Rightarrow k<\dfrac{1-e^{-1}}{1-2e^{-1}}\approx 2.39 \\ (1-e^{-1})k>0\Rightarrow k>0\text{恒成立} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 0<k<2.39$$

4.2　试确定下列关于 Z 的特征方程的根相对于 Z 平面上单位圆的分布。

（1）$z^3-1.5z^2-2z+0.5=0$　　（2）$z^4-2z^3+z^2-2z+1=0$

（3）$z^3+5z^2+3z+0.1=0$　　（4）$z^3-1.7z^2+1.7z-0.7=0$

（2）特征多项式：$F(z)=z^4-2z^3+z^2-2z+1$

Raibel 阵列

$$\begin{array}{c|ccccc} z^4 & 1 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ z^3 & 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array}$$

以 $(1+i\varepsilon)z^i$ 代替 z^i 有 $F(z)=(1+4\varepsilon)z^4-2(1+3\varepsilon)z^3+(1+2\varepsilon)z^2-2(1+\varepsilon)z+1$

对应的 Raibel 阵列为

$$\begin{array}{c|lllll} z^4 & 1+4\varepsilon & -2(1+3\varepsilon) & 1+2\varepsilon & -2(1+\varepsilon) & 1 \\ z^3 & 8\varepsilon & -12\varepsilon & 4\varepsilon & -4\varepsilon & \\ z^2 & 6\varepsilon & -10\varepsilon & -2\varepsilon & & \\ z^1 & {}^{16}\!/_{3}\,\varepsilon & -{}^{40}\!/_{3}\,\varepsilon & & & \\ z^0 & -28\varepsilon & & & & \end{array}$$

当$\varepsilon>0$时，$n_p^+=3, n_N^+=1$；当$\varepsilon<0$时，$n_p^-=1, n_N^-=3$

单位圆内根数目$n_p^-=1$，单位圆外根数目$n_N^+=1$，单位圆上根数目$n_p^+-n_p^-=3-1=2$

（4）特征多项式：$F(z)=z^3-1.7z^2+1.7z\ -0.7$

Raibel 阵列

$$\begin{array}{c|llll} z^3 & 1 & -1.7 & 1.7 & 0.7 \\ z^2 & 0.51 & -2.89 & 0.51 & \\ z^1 & 0 & 0 & & \end{array}$$

以$(1+i\varepsilon)z^i$代替z^i有$F(z)=(1+3\varepsilon)z^3-1.7(1+2\varepsilon)z^2+1.7(1+\varepsilon)z-0.7$

对应的 Raibel 阵列为

$$\begin{array}{c|llll} z^3 & 1+3\varepsilon & -1.7(1+2\varepsilon) & 1.7(1+\varepsilon) & -0.7 \\ z^2 & 0.51+6\varepsilon & -0.51-7.31\varepsilon & 0.51+4.42\varepsilon & \\ z^1 & 1.61\varepsilon & -0.81\varepsilon & & 均\times 0.51 \\ z^0 & 1.2\varepsilon & & & \end{array}$$

当$\varepsilon>0$时，$n_p^+=3, n_N^+=0$；当$\varepsilon<0$时，$n_p^-=1, n_N^-=2$

单位圆内根数目$n_p^-=1$，单位圆外根数目$n_N^+=0$，单位圆上根数目$n_p^+-n_p^-=3-1=2$

4.3　下列 $G(z)$ 是计算机单位反馈控制系统的开环 Z 传递函数，试求保证闭环系统稳定的其中参数 K 值允许范围。

（1）$G(z)=\dfrac{K(z^2+1.5z-1)}{z^3-1}$ ；（2）$G(z)=\dfrac{K(z-0.5)^2}{z(z-1)(z+0.5)}$ 。

(2)　$G(z)=\dfrac{K(z-0.5)^2}{z(z-1)(z+0.5)}$

闭环传递函数为$W(z)=\dfrac{K(z-0.5)^2}{z(z-1)(z+0.5)+K(z-0.5)^2}$

得到特征多项式为：$F(z)=z^3+(K-0.5)z^2-(K+0.5)z+0.25K$

由 M-S-C 判据，得到

$$\Rightarrow\begin{cases}(1) & F(1)=1+(K-0.5)-(K+0.5)+0.25K>0\Rightarrow K>0\\ (2) & (-1)^3F(-1)=-(-1+(K-0.5)+(K+0.5)+0.25K)>0\Rightarrow K<\dfrac{4}{9}\\ (3) & |\alpha_j<1|,\ j=0,1\end{cases}$$

对于(3)，$\alpha_0=\dfrac{a_n}{a_0}=\dfrac{0.25K}{1}=0.25K,\alpha_j=\dfrac{a_{n-j}^{(j)}}{a_0^{(j)}}\Rightarrow\alpha_1=\dfrac{a_2^{(1)}}{a_0^{(1)}}$,又$a_i^{(1)}=\dfrac{a_0a_i-a_na_{n-i}}{a_0}$

$$\Rightarrow a_2^{(1)}=\frac{a_0a_2-a_3a_1}{a_0}=\frac{1\bullet(-K-0.5)-0.25K(K-0.5)}{1}=-\frac{1}{4}K^2-\frac{7}{8}K-\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow a_0^{(1)}=\frac{a_0^{\ 2}-a_3^{\ 2}}{a_0}=\frac{1-0.625K^2}{1}=1-\frac{1}{16}K^2,故\alpha_1=\frac{-\frac{1}{4}K^2-\frac{7}{8}K-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{16}K^2}$$

$$|\alpha_0|<1\Rightarrow|K|<4,|\alpha_1|<1\Rightarrow\frac{-7-\sqrt{89}}{5}<K<\frac{-7+\sqrt{89}}{5}$$

综合上述三个式子的结果得到：$0<K<\dfrac{4}{9}$

4.4　已知离散系统的状态方程为$x(k+1)=Ax(k)$，

其中（1）$A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -4.8 & 1.4\end{bmatrix}$；（2）$A=\begin{bmatrix}-1.5 & 0\\ 0 & -0.5\end{bmatrix}$，试用李亚普诺夫稳定性判据分别判断系统在（1）和（2）两种情况下的稳定性。

（2）

$x(k+1)=Ax(k),A=\begin{bmatrix}-1.5 & 0\\ 0 & -0.5\end{bmatrix}$，由$A^TPA-P=-Q$,取$Q=I$

$$\Rightarrow\begin{bmatrix}-1.5 & 0\\ 0 & -0.5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1.5 & 0\\ 0 & -0.5\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}1.25p_{11} & -0.25p_{12}\\ -0.25p_{21} & -0.75p_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\Rightarrow P阵为\begin{bmatrix}-\frac{4}{5} & 0\\ 0 & \frac{4}{3}\end{bmatrix}$$

P 负定，则$X_e=0$在其领域Ω内是不稳定的。

4.5　已知计算机控制系统框图如图 P4.5 所示，

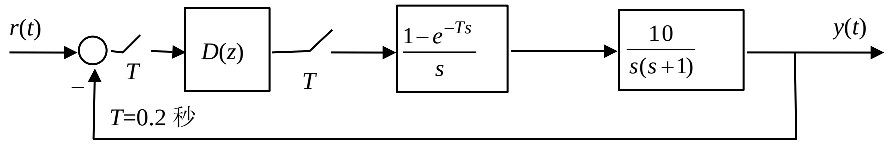


图 P4.5

（1）当 $D(z)=1$ 求该系统稳态误差系数 K_p，K_v，K_a，并按下列输入求系统稳态误差。

（i）$r(t)=1$　　（ii）$r(t)=1+2t$

（2）当 $D(z)=1.5-0.5z^{-1}$，重复（1）的要求。

（1）

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{10}{s(s+1)}\right]=10\left[\frac{Tz^{-1}}{1-z^{-1}}-\frac{(1-e^{-T})z^{-1}}{1-e^{-T}z^{-1}}\right]$$

T=0.2 秒

$$G(z)=10\left[\frac{0.2z^{-1}}{1-z^{-1}}-\frac{0.181z^{-1}}{1-0.819z^{-1}}\right]$$

$$W_0(z)=D(z)G(z)=G(z)$$

$$K_p=\lim_{z\to1}w_0(z)=\infty$$

$$K_v=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})w_0(z)=2$$

$$K_a=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})^2w_0(z)=0$$

（i）$r(t)=1$ 单位阶跃

$$e_{p\infty}=\frac{1}{1+K_p}=0,\Rightarrow e(t)=e_{p\infty}=0$$

（ii）$r(t)=1+2t$

$$e_{p\infty}=\frac{1}{1+K_p}=0,e_{v\infty}=\frac{T}{K_v}=0.1$$

$$\Rightarrow e(t)=0.2$$

(2)　$D(z)=1.5-0.5z^{-1}$时

$$令G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{10}{s(s+1)}\right]=(1-z^{-1})\cdot10\cdot Z\left[\frac{1}{s^2}+\frac{-1}{s}+\frac{1}{s+1}\right]$$

$$=10(1-z^{-1})(\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}-\frac{1}{1-z^{-1}}+\frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}})=10(\frac{Tz^{-1}}{1-z^{-1}}-\frac{(1-e^{-T})z^{-1}}{1-e^{-T}z^{-1}})$$

$$W_0(z)=D(z)G(z)=(1.5-0.5z^{-1})10(\frac{Tz^{-1}}{1-z^{-1}}-\frac{(1-e^{-T})z^{-1}}{1-e^{-T}z^{-1}})(T=0.2)$$

$$K_p=\lim_{z\to1}W_0(z)=\infty,K_v=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})W_0(z)=2,K_a=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})^2W_0(z)=0$$

(1) $r(t)=1, 则 R(z)=\dfrac{1}{1-z^{-1}}$，单位阶跃

稳态误差为：$e=\dfrac{1}{1+K_p}=0$

(2) $r(t)=1+2t, 则 R(z)=\dfrac{1}{1-z^{-1}}+\dfrac{2Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$

稳态误差为：$e=\lim\limits_{z\to 1}(1-z^{-1})\dfrac{1}{1+W_0(z)}(\dfrac{1}{1-z^{-1}}+\dfrac{2Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2})=\dfrac{1}{1+K_p}+2\dfrac{T}{K_v}=0.2$

4.6 设稳定离散系统 Z 传递函数为 $H(z)$，输入信号为 $u(k)=\cos k\omega T, k\geqslant 0$ 整数，T 为采样周期，试证明系统稳态输出序列为：$y(k)=M\cos(k\omega T+\theta)$，其中 $M=\left|H(e^{j\omega T})\right|, \theta=\angle H(e^{j\omega T})$。

证明：

$$\cos kwt=\frac{1}{2}(e^{jkwT}+e^{-jkwT})$$

令 $\alpha=e^{jwT}, \overline{\alpha}=e^{-jwT}\Rightarrow \cos kwT=\dfrac{1}{2}(\alpha^k-\overline{\alpha}^k)$

$$Z[\cos kTw]=\frac{1}{2}[\frac{z}{z-\alpha}-\frac{z}{z-\overline{\alpha}}]$$

$$Y(z)=H(z)Z[\cos kTw]$$

$$y(kT)=z^{-1}\{H(z)Z[\cos kTw]\}=z^{-1}\{\frac{1}{2}H(z)\frac{z}{z-\alpha}-\frac{1}{2}H(z)\frac{z}{z-\overline{\alpha}}\}$$

$$y(k)=\sum \mathrm{Re\,s}[Y(z)z^{k-1}]\Big|_{z=Pi}=Ae^{k\alpha}+\overline{A}e^{k\overline{\alpha}}$$

$$A=\frac{1}{2}H(\overline{\alpha}), \overline{A}=\frac{1}{2}H(\alpha)$$

$$\theta=\angle H(e^{jwT})=\angle H(\alpha)\Rightarrow A=\frac{1}{2}Me^{-j\theta}, \overline{A}=\frac{1}{2}Me^{j\theta}$$

$$\Rightarrow y(k)=M\cos(kwT+\theta)$$

4.7 已知计算机控制系统框图如图 P4.7 所示。

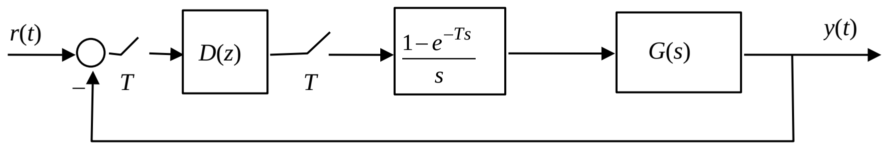


图 P4.7

试求如下（1）、(2)、(3) 三种情况下的该系统闭环 Z 传递函数和输出单位阶跃响应序列。

（1）$G(s)=\dfrac{e^{-0.4Ts}}{s+0.25}$，$D(z)=\dfrac{z-0.85}{z-1}$，$T$=1 秒

（2）$G(s)=\dfrac{e^{-0.4Ts}}{s+0.25}$，　$D(z)=\dfrac{1}{z-1}$，T=1 秒

（3）$G(s)=\dfrac{e^{-2.4Ts}}{s+0.25}$，　$D(z)=\dfrac{z-0.85}{z-1}$，T=1 秒

(2)

$$令\ G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{e^{-0.4Ts}}{s+0.25}\right]=(1-z^{-1})\cdot 4\cdot Z_m\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+0.25}\right],(m=1-0.4=0.6,T=1)$$

$$=4(1-z^{-1})(\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}-\frac{e^{-0.15}z^{-1}}{1-e^{-0.25}z^{-1}})=\frac{4[(z-e^{-0.25})-e^{-0.15}(z-1)]}{z(z-e^{-0.25})}=\frac{0.5572z+0.3276}{z^2-0.7788z}$$

$$Y(z)=R(z)W(z)=R(z)\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)},又R(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}=\frac{z}{z-1},D(z)=\frac{1}{z-1}$$

$$\Rightarrow Y(z)=\frac{z(0.5572z+0.3276)}{(z-1)[(z-1)(z^2-0.7788z)+(0.5572z+0.3276)]}$$

$$=\frac{z(0.5572z+0.3276)}{z^4-2.7788z^3+3.1148z^2-1.0084z-0.3276}$$

解得 $y(k)=Z^{-1}[Y(z)]=1-0.088(-0.191)^k+0.9228\cos(41.18^0k-188^0)(1.3087)^k$

(3)

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{e^{-2.4Ts}}{s+0.25}\right]=(1-z^{-1})\cdot z^{-2}\cdot 4\cdot Z_m\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+0.25}\right],(m=1-0.4=0.6,T=1)$$

$$=4(1-z^{-1})z^{-2}(\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}-\frac{e^{-0.15}z^{-1}}{1-e^{-0.25}z^{-1}})=\frac{4[(z-e^{-0.25})-e^{-0.15}(z-1)]}{z^3(z-e^{-0.25})}=\frac{0.5572z+0.3276}{z^4-0.7788z^3}$$

$$Y(z)=R(z)W(z)=R(z)\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)},又R(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}=\frac{z}{z-1},D(z)=\frac{z-0.85}{z-1}$$

$$\Rightarrow Y(z)=\frac{(z-0.85)(0.5572z+0.3276)}{(z-1)[(z-1)(z^4-0.7788z^3)+(0.5572z+0.3276)]}$$

解得

$$y(k)=Z^{-1}[Y(z)]=1+0.064(-0.64)^k+1.06(1.22)^k\cos(29^0k-169^0)+0.71(0.52)^k\cos(79.22^0k-151^0)$$

4.8　单位反馈采样系统如图 P4.8 所示。

其中，T=1 秒，n=2，（1）当 $G_1(s)=\dfrac{1}{s+0.2}$，$G_2(k)=\dfrac{1}{s}$时，试求该系统闭环 Z传递函数 W（z）和输出单位阶跃响应序列 $y(kT)$；（2）当 $G_1(s)=\dfrac{1}{s}$，$G_2(k)=\dfrac{1}{s+0.2}$，重复（1）的要求。

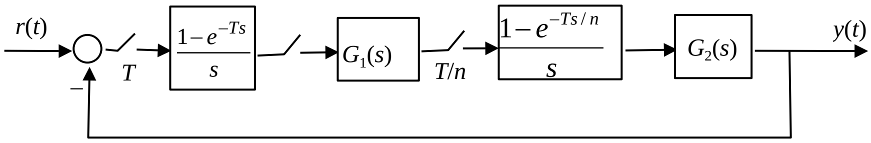


图 P4.8

（1）

$$G_1(s)=\frac{1}{s+0.2}\Rightarrow Z[G_1(s)]=\frac{1}{1-e^{-0.2}z^{-1}}$$

$$Z_{0.5}[G_1(s)]=\frac{e^{-0.1}z^{-1}}{1-e^{-0.2}z^{-1}}$$

$$G_2H(s)=\frac{1-e^{-\frac{Ts}{2}}}{s^2}$$

$$Z[G_2H(s)]=Z[\frac{1}{s^2}]-Z_{0.5}[\frac{1}{s^2}]=\frac{0.5z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$Z_{0.5}[G_2H(s)]=Z[\frac{e^{-0.5Ts}}{s^2}-\frac{e^{-Ts}}{s^2}]=Z_{0.5}[\frac{1}{s^2}]-Z[\frac{e^{-Ts}}{s^2}]=\frac{0.5z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$\therefore W_0(z)=G_1(z)G_2H(z)+ZG_1(z,\frac{1}{2})G_2H(z,\frac{1}{2})=\frac{0.9524z^{-1}}{1-1.8187z^{-1}+0.8187z^{-2}}$$

$$Y(z)=\frac{z}{z-1}W(z)\Rightarrow y(k)=1+1.1\times(0.9048)^{k-1}\cos(61.4^{\circ}\times k-153.94^{\circ})$$

(2)

$$G_1(s)=\frac{1}{s}\Rightarrow Z[G_1(s)]=Z[\frac{1}{s}]=\frac{1}{1-z^{-1}},Z_{0.5}[G_1(s)]=\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$G_2H(s)=\frac{1-e^{-0.5s}}{s(s+0.2)},Z[G_2H(s)]=Z[\frac{1-e^{-0.5s}}{s(s+0.2)}]=Z[\frac{1}{s(s+0.2)}]-Z_m[\frac{1}{s(s+0.2)}],(m=0.5)$$

$$=5Z[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+0.2}]-5Z_m[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+0.2}]=5(\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-0.2}z^{-1}})-5(\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}-\frac{e^{-0.1}z^{-1}}{1-e^{-0.2}z^{-1}})=5\frac{(e^{-0.1}-e^{-0.2})z^{-1}}{1-e^{-0.2}z^{-1}}$$

$$Z_{0.5}[G_2H(s)]=Z[\frac{e^{-0.5s}-e^{-s}}{s(s+0.2)}]=Z_{0.5}[\frac{1}{s(s+0.2)}]-z^{-1}Z[\frac{1}{s(s+0.2)}]=5\frac{(1-e^{-0.1})z^{-1}}{1-e^{-0.2}z^{-1}}$$

$$W_0(z)=Z[G_1(s)]Z[G_2H(s)]+Z_{0.5}[G_1(s)]Z_{0.5}[G_2H(s)]=\frac{0.4305z+0.4758}{z^2-1.8187z+0.8187}$$

$$W(z)=\frac{W_0(z)}{1+W_0(z)}=\frac{0.4305z+0.4758}{z^2-1.3882z+1.2945}$$

解得 $y(k)=Z^{-1}[Y(z)]=1+1.11(0.9049)^{k-1}\cos(59.7^0k-155.11^0)$

第五章习题

5.1　分别用后向差分法和阶跃响应不变法求下列模拟控制器 $G_c(s)$ 的等效数字控制器 $D(z)$。

（1） $G_c(s)=\dfrac{0.2s+1}{s+1}$；（2） $G_c(s)=\dfrac{0.8s+1}{s(s+1)}$；（3） $G_c(s)=\dfrac{s+1}{0.5s+1}$

（2） $G_C(S)=\dfrac{0.8S+1}{S(S+1)}$

后向差分：

$$D(z)=D_c(s)\Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{T}}=\frac{0.8\frac{1-z^{-1}}{T}+1}{\frac{1-z^{-1}}{T}(\frac{1-z^{-1}}{T}+1)}=\frac{0.8T+T^2-0.8Tz^{-1}}{1+T-(T+2)z^{-1}+z^{-2}}$$

阶跃不变：

$$D(z)=Z\left[\frac{D_c(s)}{s}\right]=Z\left[\frac{0.8s+1}{s^2(s+1)}\right]=Z\left[\frac{1}{s^2}-\frac{0.2}{s}+\frac{0.2}{s+1}\right]$$

$$=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}-\frac{0.2}{1-z^{-1}}+\frac{0.2}{1-e^{-T}z^{-1}}$$

（3） $G_C(S)=\dfrac{S+1}{0.5S+1}$

后向差分：

$$D(z)=D_c(s)\Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{T}}=\frac{\frac{1-z^{-1}}{T}+1}{0.5\frac{1-z^{-1}}{T}+1}=\frac{1+T-z^{-1}}{0.5+T-0.5z^{-1}}$$

阶跃不变：

$$D(z)=Z\left[\frac{D_c(s)}{s}\right]=Z\left[\frac{s+1}{s(0.5s+1)}\right]=Z\left[\frac{1}{s}+\frac{1}{s+2}\right]$$

$$=\frac{1}{1-z^{-1}}+\frac{1}{1-e^{-2T}z^{-1}}$$

5.2　分别用双线性变换法和零极点匹配法（按低通特性要求）求下列模拟控制器 $G_c(s)$ 的等效数字控制器 $D(z)$。

（1） $G_c(s)=K(1+\dfrac{1}{T_is})$；（2） $G_c(s)=\dfrac{1}{s(s+2)}$；（3） $G_c(s)=\dfrac{2s+1}{s+1}$

（1） $G_C(S)=K(1+\dfrac{1}{T_is})$

双线性：

$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=K(1+\frac{T}{2T_i}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}})$$

零极点：

$$D(z)=KD'(z)=K\frac{z-e^{-T/T_i}}{z-1}$$

按低通：$K=\frac{D(s)|_{s=0}}{D'(1)}=1$

故

$$D(z)=KD'(z)=\frac{z-e^{-T/T_i}}{z-1}$$

（2）$G_C(S)=\frac{1}{S(S+2)}$

双线性：

$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{T^2(1+2z^{-1}+z^{-2})}{4[(1+T)-2z^{-1}+(1-T)z^{-2}]}$$

零极点：

$$D(z)=KD'(z)=K\frac{1}{(z-1)(z-e^{-2T})}$$

按低通：$K=\frac{D(s)|_{s=0}}{D'(1)}=\frac{1-e^{-2T}}{2}$

故：

$$D(z)=\frac{1-e^{-2T}}{2(z-1)(z-e^{-2T})}$$

5.3　已知模拟控制器$G_c(s)=\frac{s+2}{s+4}$。

（1）用前向差分变换法求$G_c(s)$的等效数字控制器 $D(z)$，并给出确保 $D(z)$稳定的采样周期 T 取值范围。

（2）用频率预畸变双线性变换法按高通特性要求，求$G_c(s)$的等效数字控制器 $D(z)$，取 T=0.5 秒。

（2）作频率预畸变，取 T=0.5

$$D(s,a')=\frac{s+\frac{2}{T}tgT}{s+\frac{2}{T}tg2T}=\frac{s+2.185}{s+6.230}$$

作双线性变换：

$$D'(z)=D(s,a')\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=0.605\frac{1-0.293z^{-1}}{1+0.218z^{-1}}$$

计算待定增益，按高通要求，

$$K=\frac{D(s)|_{s=\infty}}{D'(-1)}=\frac{1}{1}=1$$

故有：$D(z)=KD'(z)=0.605\dfrac{1-0.293z^{-1}}{1+0.218z^{-1}}$

5.4　计算机控制系统如图 P5.7 所示，设其中 $D(z)$ 为数字 PI 控制器。

（1）当被控对象 $G(s)=\dfrac{1}{(20s+1)(5s+1)}$，试用扩充动态响应法通过数字仿真实验和查表确定数字 PI 控制器 $D(z)$ 的比例系数 Kp，积分时间 T_i 和采样时间 T，并给出用 $D(z)$ 控制的系统输出单位阶跃响应仿真曲线；

（2）当 $G(s)=\dfrac{e^{-10s}}{(20s+1)(5s+1)}$ 时，重复（1）的要求，并比较分析两者控制性能。

5.5　已知计算机控制系统开环 Z 传递函数为 $G(s)=\dfrac{0.368z+0.264}{z^2-1.368z+0.368}$ 试用双线性变换作出该系统开环伯德图。

5.6　计算机控制系统结构如图 P5.6 所示。

（1）试设计控制器 $D(z)$，使系统闭环特征多项式为 $z^2-1.5z+0.7$（i）设计时将极点 0.9 视为可相消极点。（ii）设计时将极点 0.9 视为不可相消极点。

（2）要求系统闭环极点都为零，重复（1）的设计。

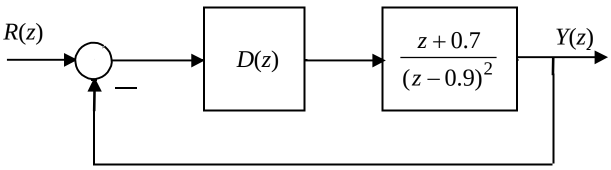


图 P5.6

（1）

$$G(z)=\frac{z+0.7}{(z-0.9)^2}=\frac{z^{-1}(1+0.7z^{-1})}{(1-0.9z^{-1})^2}$$

（i）0.9 视为可相消极点

$d=1$，$z=-0.7$，$P_1=P_2=0.9$，$K=1$

$M^-(z)=1$，$M^+(z)=1+0.7z^{-1}$，$m^-=0$

$N^-(z)=1$，$N^+(z)=(1-0.9z^{-1})^2$，$n^-=0$

q=0

$$B'(z)=b_0',A(z)-z^{-d}M^-(z)B'(z)\big|_{z=1}=0$$

$1-1.5+0.7-b_0'=0$ ， 得 $b_0'=0.2$

$$A(z)-z^{-d}M^-(z)B'(z)=N^-(z)\beta(z)$$
$$1-1.5z^{-1}+0.7z^{-2}-0.2z^{-1}=\beta(z)$$
$$\Rightarrow\beta(z)=1-1.7z^{-1}+0.7z^{-2}$$

$$D(z)=\frac{B'(z)N^+(z)}{\beta(z)KM^+(z)}=\frac{0.2(1-0.9z^{-1})^2}{(1-1.7z^{-1}+0.7z^{-2})(1+0.7z^{-1})}$$

（ii）0.9为不可相消极点

$$M^+(z)=1+0.7z^{-1},\qquad M^-(z)=1,\qquad m^-=0$$
$$N^+(z)=1,\qquad N^-(z)=(1-0.9z^{-1})^2,\qquad n^-=2$$

$$q=0,\qquad \deg(B')=n^-=2,\qquad B'(z)=b'_0+b'_1z^{-1}+b'_2z^{-2}$$
$$A(z)-z^{-1}M^-(z)B'(z)\big|_{z=1}=0$$
$$\Rightarrow b'_0+b'_1+b'_2=0.2$$

$$A(z)-z^{-1}M^-(z)B'(z)\big|_{z=0.9}=0$$
$$\frac{d}{dz}[A(z)-z^{-1}M^-(z)B'(z)]\big|_{z=0.9}=0$$

联立解得：$b'_0=1.3,b'_1=1.91,b'_2=0.81$

$$A(z)-z^{-1}M^-(z)B'(z)=(1-0.9z^{-1})^2(1-z^{-1})$$
$$\beta=1-z^{-1}$$

故

$$D(z)=\frac{1.3-1.9z^{-1}+0.81z^{-2}}{(1-z^{-1})(1+0.7z^{-1})}$$

（2）

（i）$M^-(z)=1$，$M^+(z)=1+0.7z^{-1}$，$m^-=0$

$N^-(z)=1$，$N^+(z)=(1-0.9z^{-1})^2$，$n^-=0$

$q=0,$ 故 $B'(z)=b'_0,A(z)=z^{-2}$

$$A(z)-z^{-d}M^-(z)B'(z)\big|_{z=1}=0$$

故$1-b'_0=0,b'_0=1$

由 $z^{-2}-z^{-1}=1\beta(z)\Rightarrow\beta(z)=z^{-1}(1-z^{-1})$

$$D(z)=\frac{B'(z)N^{+}(z)}{\beta(z)KM^{+}(z)}=\frac{(1-0.9z^{-1})^{2}}{z^{-1}(1-z^{-1})(1+0.7z^{-1})}$$

（ii）$M^{-}(z)=1$，$M^{+}(z)=1+0.7z^{-1}$，$m^{-}=0$

$N^{-}(z)=(1-0.9z^{-1})^{2}$，$N^{+}(z)=1$，$k=1,d=1$

$$q=0,\qquad B'(z)=b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}$$
$$A(z)-z^{-1}M^{-}(z)B'(z)\big|_{z=1}=0$$
$$A(z)-z^{-1}M^{-}(z)B'(z)\big|_{z=0.9}=0$$
$$\frac{d}{dz}[A(z)-z^{-1}M^{-}(z)B'(z)]\big|_{z=0.9}=0$$
$$\Rightarrow b_0=2.8,b_1=-2.61,b_2=0.81$$

$$A(z)-z^{-1}M^{-}(z)B'(z)=\beta(z)$$
$$\Rightarrow\beta(z)=(1-0.9z^{-1})^{2}(1-z^{-1})$$

$$D(z)=\frac{2.8-2.61z^{-1}+0.81z^{-2}}{(1-z^{-1})(1+0.7z^{-1})}$$

5.7　计算机控制系统如图 P5.7 所示。其中，$G(s)=\dfrac{1}{s^{2}}$，T=1 秒，试设计控制器 $D(z)$，

（1）使系统闭环极点 P_1=0.4，P_2=0.6；

（2）使系统闭环极点 P_1= P_2=0。

5.8　计算机控制系统结构如图 P5.8 所示，其中被控对象 Z 传递函数为 $G(z)=\dfrac{0.1(z+0.85)}{(z-1)(z-0.7)}$，$T$=0.2 秒，试分别按假设（1）和（2）设计前馈及反馈控制器 $D_1(z)$ 和 $D_2(z)$，使控制系统 $R(z)$ 到 $Y(z)$ 的 Z 传递函数极点为 P_1=0.2，P_2=0.5，假设（1）$G(z)$中的零点−0.85 为可相消零点，（2）$G(z)$中的零点−0.85 为不可相消零点。

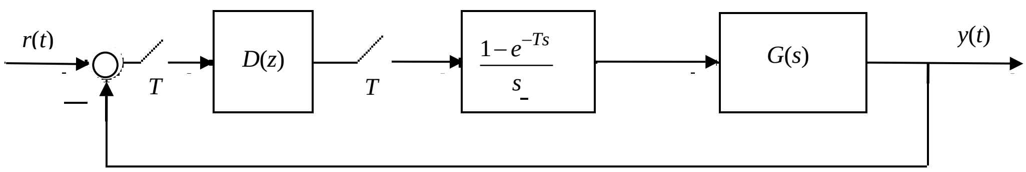


图 P5.7

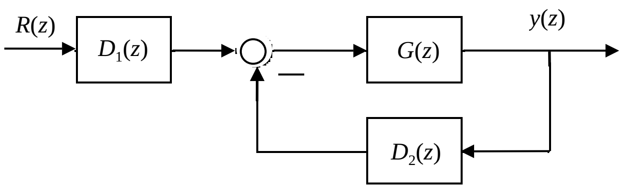


图 P5.8

（1）$d=1, K=0.1, M^{+}(z)=1+0.85z^{-1}, M^{-}(z)=1$

$$A(z)=(z-0.2)(z-0.5)$$
$$B(z)=KM^{-}(z)B'(z)$$
$$B'(z)=b'_0\, z+b'_1$$
$$\begin{cases} \dfrac{B(z)}{A(z)}\Big|_{z=1}=1 \\ \dfrac{1}{TK_v}=-\dfrac{d}{dz}W_m(z)\Big|_{z=1} \end{cases}$$

取 Kv＝1，得

$$b'_0=-7, b'_1=11$$
$$W_m(z)=\frac{0.1(-7z+11)}{z^2-0.7z+0.1}$$
$$B(z)=0.1(-7z+11)$$

G（z）中有积分项，取 r＝0，故有：$\deg A_o=2\deg N-\deg A-\deg M^{+}+r-1=0$

$$A_o=z^0=1$$
$$\deg S=\deg N+r-1=1, \Rightarrow s=s_0 z+s_1$$
$$\deg Q_1=\deg A_o+\deg A-\deg N-r=0 \Rightarrow Q_1=1$$

代入 $(z-1)^r N(z)Q_1(z)+KM^{-}(z)S(z)=A_o(z)A(z)$

$$s_0=10, s_1=-6$$
$$Q(z)=M^{+}(z)(z-1)^r Q_1(z)=z+0.85$$
$$S(z)=10z-6$$
$$T(z)=-7z+11$$
$$D_1(z)=\frac{T(z)}{Q(z)}=\frac{-7z+11}{z+0.85}$$
$$D_2(z)=\frac{S(z)}{Q(z)}=\frac{10z-6}{z+0.85}$$

（2）$d=1, K=0.1, M^{+}(z)=1, M^{-}(z)=z+0.85$

$$B'(z)=b'_0\, z+b'_1$$
$$B(z)=KM^{-}(z)B'(z)=0.1(z+0.85)(b'_0\, z+b'_1)$$

G（z）中有积分项

$$A_o(z)=z^0=1, A(z)=z^{d+m-2}(z^2-0.7z+0.1)=(z^2-0.7z+0.1)z, r=0$$

$$W_m=\frac{0.1(z+0.85)B(z)}{z(z^2-0.7z+0.1)}$$

易知：

$$b'_0=-2.79, b'_1=4.95$$

$$W_m(z)=\frac{0.1(z+0.85)(-2.79z+4.95)}{z(z^2-0.7z+0.1)}$$

$$\deg S=1, \Rightarrow s=s_0z+s_1$$
$$\deg Q=1\Rightarrow Q=z+q_1$$

易知：$q_1=0.4298, s_0=5.702, s_1=-3.5398$

$$Q(z)=z+0.4298$$
$$S(z)=5.702z-3.3598$$
$$T(z)=A_o(z)B'=-2.79z+4.95$$
$$D_1(z)=\frac{-2.79z+4.95}{z+0.4298}$$
$$D_2(z)=\frac{5.702z-3.5398}{z+0.4298}$$

5.9 计算机控制系统如图 P5.7 所示，其中被控对象传递函数为

（1）$G(s)=\frac{10e^{-0.1s}}{s+2}$，$T$=0.1 秒。

（i） 试分别按阶跃输入和等速度输入设计最少拍系统控制器 $D(z)$，并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列 $y(k)$。

（ii） 按阶跃输入设计最少拍无纹波系统控制器 $D(z)$，并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列。

（iii） 试判断该系统能否按等速度和等加速度输入设计最少拍无纹波系统。

（2）当 $G(s)=\frac{1}{s(s+1)}$，T=1 秒，重复（1）的要求。

（1）$G(s)=\frac{10e^{-0.1s}}{s+2}, T=0.1$

（i）阶跃输入：

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{10e^{-Ts}}{s+2}\right]=\frac{0.906z^{-2}}{1-0.819z^{-1}}$$
$$K=0.906, d=2, q=0, p=0.819$$
$$M^-(z)=1, M^+(z)=1, m^-=0$$
$$N^-(z)=1, N^+(z)=1-0.819z^{-1}, n^-=0$$

故：

$$l=1, q=0$$
$$W(z)=z^{-2}M^-F(z)=z^{-2}F(z)$$
$$\deg F=l+n^--1=0,$$
$$F(z)=f_0$$

$$W(z)\big|_{z=1}=1 \Rightarrow f_0=1, F(z)=1$$
$$W_e(z)=1-z^{-2}$$

$$D(z)=\frac{1.104(1-0.819z^{-1})}{1-z^{-2}}$$
$$Y(z)=W(z)R(z)=z^{-2}\frac{1}{1-z^{-1}}=\frac{1}{z^2-z}$$
$$y(k)=\begin{cases}0 & k=0\\ 1 & k\ge 1\end{cases}$$
等速度输入：
$$l=2, q=0$$
$$W(z)=z^{-2}F(z)$$
$$\deg F=l+n^{-}-1=1,$$
$$F(z)=f_0+f_1z^{-1}$$
$$\begin{cases}W(z)\big|_{z=1}=1\\ [W(z)]'\big|_{z=1}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}f_0+f_1=1\\ -2f_0-3f_1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}f_0=3\\ f_1=-2\end{cases}$$

$$F(z)=3-2z^{-1}$$
$$W(z)=z^{-2}(3-2z^{-1})$$
$$W_e(z)=1-W(z)=(1-z^{-1})(1+z^{-1}-2z^{-2})$$

$$D(z)=\frac{1.104(1-0.819z^{-1})(3-2z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+z^{-1}-2z^{-2})}$$
输出序列：
$$Y(z)=W(z)R(z)=\frac{0.1(3z-2)}{z^2(z-1)^2}$$
$$y(k)=\begin{cases}0 & k=0\\ 0.1k & k>0\end{cases}$$
（ii）对阶跃输入，q=0, L=1, 故 q>=L－1，即可实现最少拍无纹波系统
$$W(z)=z^{-d}M(z)F(z)=z^{-2}F(z)$$
$$W_e(z)=(1-z^{-1})N_1^{-}(z)F_e(z)=(1-z^{-1})F_e(z)$$
$$\deg F=l+n_1^{-}-1=0\Rightarrow F(z)=f_0$$
$$\deg F_e=d+m-1=1\Rightarrow F_e(z)=f_0'+f_1'z-1$$

$$W(z)\big|_{z=1}=F(z)=f_0=1,\Rightarrow W(z)=z^{-2}$$
$$W_e(z)=1-W(z)=1-z^{-2}$$

$$D(z)=\frac{1.104(1-0.819z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+z^{-1})}$$

输出序列：

$$Y(z)=W(z)R(z)=\frac{1}{z(z-1)}$$
$$y(k)=\begin{cases}0 & k=0\\ 1 & k>0\end{cases}$$

对等速度输入，其输出为：

$$Y(z)=\frac{1}{10z(z-1)^2}$$
$$y(k)=\begin{cases}0 & k=0\\ \dfrac{1}{10}(k-2) & k>0\end{cases}$$

（iii）对等速度和等加速度输入，

L=2, 3, q=0, q+1-L<0, 无法设计最少拍无纹波系统

（2）$G(s)=\dfrac{1}{s(s+1)},T=1$

$$G(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\cdot\frac{1}{s(s+1)}\right]=\frac{0.368z^{-1}(1+0.718z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}$$

$$M^-(z)=1,M^+(z)=1+0.718z^{-1},m^-=0$$
$$N^-(z)=1-z^{-1},N^+(z)=1-0.368z^{-1},n^-=1$$

（i）当 L＝1，

$$W(z)=z^{-d}M^-(z)F(z)=z^{-1}F(z)$$
$$\deg F=1+n_1^--1=0,\Rightarrow F(z)=f_0$$
$$W(z)\big|_{z=1}=0,\Rightarrow f_0=1,W(z)=z^{-1}$$
$$W_e(z)=1-z^{-1}$$
$$D(z)=\frac{1-0.368z^{-1}}{0.368(1+0.718z^{-1})}$$

$$Y(z)=W(z)R(z)=\frac{1}{z-1}$$

$$y(k)=\begin{cases}0 & k=0\\ 1 & k>0\end{cases}$$

当 L＝2 时，

$$W_e(z)=(1-z^{-1})^2F_e(z)$$

$$\deg F_e=d+m_1^- -1=0,\Rightarrow F_e(z)=f_0$$

$$W_e(z)=(1-z^{-1})^2 f_0$$

$$W(z)\big|_{z=1}=0,\Rightarrow f_0=1,$$

$$W_e(z)=(1-z^{-1})^2$$

$$W(z)=1-W_e(z)=z^{-1}(1-z^{-1})$$

$$D(z)=\frac{(2-z^{-1})(1-0.368z^{-1})}{0.368(1-z^{-1})(1+0.718z^{-1})}$$

$$Y(z)=W(z)R(z)=\frac{z^{-1}(2z-1)}{(z-1)^2}$$

$$y(k)=\begin{cases}0 & k=0\\ k & k\geq 1\end{cases}$$

（ii）当 q＝1 时，q>=L－1=0,

$$W(z)=z^{-d}M^{+}(z)F(z)=z^{-1}(1+0.718z^{-1})F(z)$$

$$\deg F=1+n_1^- -1=0,\Rightarrow F(z)=f_0$$

$$W(z)\big|_{z=1}=1,\Rightarrow f_0=0.582, W(z)=0.582z^{-1}(1+0.718z^{-1})$$

$$W_e(z)=1-W(z)=(1-z^{-1})(1+0.418z^{-1})$$

$$F_e(z)=1+0.418z^{-1}$$

$$D(z)=\frac{1.582(1-0.368z^{-1})}{1+0.418z^{-1}}$$

$$Y(z)=W(z)R(z)=\frac{0.582z^{-1}(z+0.718)}{z-1}$$

$$y(k)=\begin{cases}0 & k=0\\ 0.582 & k=1\\ 1 & k>1\end{cases}$$

（iii）q+1－L<0, 故无法设计。